FLUDIOXONIL + METALAXIL- M + TIABENDAZOL + TIAMETOXAM

Marcas comerciales: CRUISER ADVANCED - MAXIM INTEGRAL - QUAGLIA ADVANCED - VIBRANCE CRUISER MAXX.

Nomenclatura Química:
fludioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
metalaxil-M: N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-D-alanina metil éster
tiabendazol: 2-(4-tiazolil-benzimidazol)
tiametoxam: 3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oxadiazinan-4-ilideno-N-nitroamina
Clasificación Química: fenilpirrol + acilalanina + benzimidazol + neonicotinoide.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida e insecticida (se utiliza como terápico para el tratamiento de semillas).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Bicho bolita (**) (*Armadillidium vulgare*) Ciclocéfalas, Gusano blanco (*Cyclocephala spp.)* Damping off (*Fusarium spp.)* Damping-off (*Rhizoctonia spp.)* Damping-off (*Penicillium spp.)* Dumping-off (*Pythium spp.)* Gorgojos (*Pantomorus spp*.) Gusano blanco (*Diloboderus abderus)* Hongos de la semilla (*Cladosporium spp.)* Hongos de la semilla (*Macrophomina phaseolina)* Hongos de la semilla (*Phomopsis spp.)* Hongos de la semilla (*Alternaria sp.)* Hongos de la semilla (*Colletotrichum spp.)* Hongos de la semilla, Mancha púrpura (*Cercospora kikuchii)* Hongos del suelo (*Rhizopus spp.)* Hongos del suelo, Damping off (*Phytophthora spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Aspergillus spp.)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Picudo de la soja (*Promecops carinicollis)* Vaquita fitófaga *(Megascelis sp.)*	100 cm3/100 kg de semilla	(*)	Aplicar a las semillas en forma de dilución, teniendo en cuenta la dosis recomendada y la cantidad de semillas a tratar. Volumen de dilución: 500 cm3/100 kg de semillas (100 cm3 + 400 cm3 de agua).
	Enfermedades de la semilla (*Fusarium sp.; aspergillus sp*.) Enfermedades de la semilla (*Penicillium sp.; epiccocum sp*.)	150-200 cm3/100 kg de semillas		
	Enfermedades del suelo (*Fusarium spp,)* Trips (*Caliothrips phaseoli*)	150-350 cm3/100 kg de semillas		
	Macrophomina (*Macrophomina phaseolina*) Picudos (*Rhissomatus subtilis; sternechus subsignatus*)	300-350 cm3/100 kg de semillas		

(*) Exento de período de carencia para el uso como terápico de semilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
(**) Cruiser Advanced provoca un efecto de repelencia sobre el bicho bolita, no provocando la muerte del insecto por no entrar en contacto con el producto, pero sí disminuyendo drásticamente el daño en las plantas por evitar su contacto con la plaga. En caso de alta presión de insectos se recomienda complementar el control con el uso de cebos tóxicos.

Información General:

Es un fungicida-insecticida terápico para el tratamiento de semillas de soja. Está especialmente diseñado para el control de enfermedades e insectos que afectan al cultivo durante su implantación.
Combina en su formulación la acción de cuatro principios activos, otorgando acción fungicida e insecticida, sin afectar el poder germinativo de las semillas tratadas.
Los tres fungicidas que lo conforman poseen modos de acción complementarios:
-fludioxonil (fenilpirrol) actúa por contacto, interfiriendo en el proceso de regulación osmótica través de la inhibición de la proteína quinasa.
-metalaxil-M (fenilamida) es absorbido por la plántula y transportado por la corriente ascendente de la savia. De esta manera protege a las plantas jóvenes desde el interior. Al impedir las infecciones sistémicas, reduce además el número de esporas causantes de posteriores ataques.
-tiabendazol (bencimidazol) es un fungicida sistémico de amplio espectro, altamente efectivo contra una gran variedad de hongos patógenos que afectan a las plantas. Actúa inhibiendo la división celular.
La combinación de estos tres principios activos otorga un amplio espectro de control y persistencia de acción, protegiendo al cultivo de patógenos que afectan a las semillas y plántulas durante la implantación.
Otorga persistencia de control de insectos del suelo y de la superficie, a través del tiametoxam (neonicotinoide), el componente insecticida de la formulación. Tiametoxam es absorbido por las raíces, moviéndose sistémicamente hacia el resto de la plántula. Ejerce rápida acción de contacto y estomacal sobre el insecto, afectando su sistema nervioso.
Posibilitan una mejor emergencia y sanidad integral de las plántulas de soja, favoreciendo el adecuado desarrollo inicial del cultivo.

Preparación: se debe aplicar sobre las semillas a tratar en forma de dilución (slurry). La dilución se prepara agregando la dosis correspondiente sobre agua limpia en la cantidad necesaria hasta obtener un volumen de dilución de 500 cm3 por cada 100 kg de semilla de soja.

Para la preparación de la dilución (slurry), respetar las siguientes indicaciones:
-Agitar el producto antes de abrir el envase.
-Añadir agua al recipiente en donde se preparará la mezcla, hasta la mitad del volumen total a preparar.
-Agregar la cantidad requerida de producto, según la cantidad de semillas a tratar. Mezclar para asegurar una mezcla homogénea. Otros productos compatibles pueden ser adicionados, manteniendo constante la agitación.
-Completar con el volumen remanente de agua.
-Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso.
-La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas luego de preparada.
-Usar siempre agua limpia.
-Se debe calibrar el equipo de tratamiento con la dilución final.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: suspensión concentrada para ser aplicada en forma de dilución sobre las semillas de soja. Para obtener una buena protección del cultivo es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando la cobertura uniforme de cada semilla.
Debe ser aplicado por medio de un equipo adecuado para tratamiento de semillas. No aplicar el producto directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada con el producto, debido a que la semilla fluirá más lentamente. Asegurar que la semilla quede coloreada luego del tratamiento.

Restricciones de uso:
La semilla tratada se distingue claramente por su tonalidad rojiza, dada por el colorante que contiene la formulación. La semilla que ha sido tratada debe ser usada exclusivamente para la siembra y nunca utilizada para alimentación humana o animal, ni para la industria. Tratar únicamente la semilla a sembrar, evitando sobrantes de semilla curada.

Período de carencia: exento para el uso como terápico de semilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal y por lo tanto los infractores serán severamente penados.

Prevención y Manejo de Resistencias
CRUISER ® ADVANCED pertenece a los grupos 1, 4 y 12 de los fungicidas; y al grupo 4 de los insecticidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida o insecticida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicida o insecticida en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas o insecticidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida o insecticida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

La experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Dado que Syngenta Agro S.A. no puede prever el desarrollo de una resistencia, la empresa no asume responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida resultante de la falta de actividad de CRUISER® ADVANCED contra estas posibles cepas resistentes. Para evitar la generación de resistencia deben implementarse estrategias como la rotación o mezclas con fungicidas de diferente modo de acción.

Compatibilidad: antes de utilizarlo en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): E2:12 (FRAC) + A1:4 (FRAC) + B1:1 (FRAC) + 4 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. El tratamiento debe realizarse en áreas bien ventiladas. No fumar ni comer durante el tratamiento de la semilla, ni durante la manipulación de semilla tratada. En preparaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel. Para su seguridad después del tratamiento: cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante de producto en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla tratada. Evitar el contacto con la semilla tratada durante su manipuleo (movimiento de bolsas, apertura de bolsas y llenado de cajón sembrador).

Información Toxicológica:

DL 50 oral para ratas: 3129 mg/kg
DL 50 dermal para ratas: >5000 mg/kg
CL50 inhalación aguda: > 2,55 mg/litro (ratas)

No irritante dermal. Leve irritante ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Síntomas de intoxicación aguda: no se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen los síntomas que podrían ocurrir en caso de exposición laboral o ingesta voluntaria del producto.

Riesgos ambientales:

Es altamente tóxico para abejas.
Aunque debido su uso como terápico de semillas, no se espera exposición para las mismas. Se deben respetar los cultivos y momentos de aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de siembra por un tiempo mínimo de 30 días. Tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
Es ligeramente tóxico para peces.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Es ligeramente tóxico para aves.
Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Si quedara semilla tratada sobre la superficie, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por aves u otros animales.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CRUISER ADVANCED	SYNGENTA AGRO	36642	FS	2.5% + 2% + 15% + 35%	III
MAXIM INTEGRAL	SYNGENTA AGRO	38489	FS	2.5% + 2% + 15% + 35%	III
QUAGLIA ADVANCED	SYNGENTA AGRO	40041	FS	2,5% + 2% +15% + 35%	III
VIBRANCE CRUISER MAXX	SYNGENTA AGRO	40411	FS	1,2% + 24% + 3,6% + 1,2%	III